

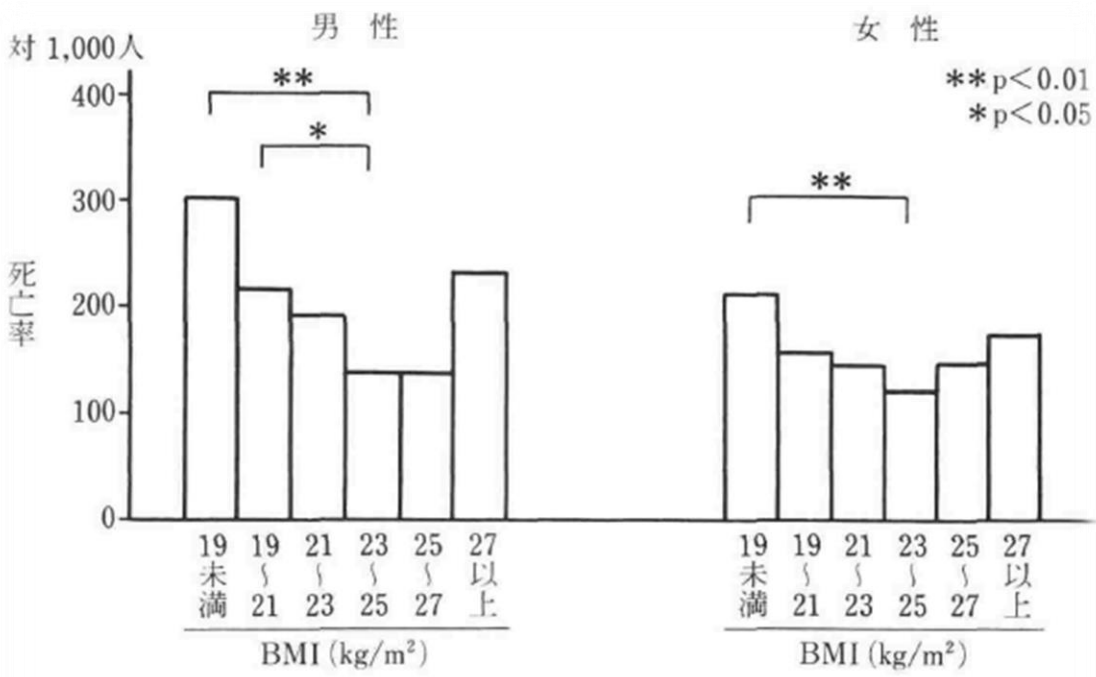
肥満、メタボリック症候群と やせ

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
糖尿病・内分泌内科 水野達央

名古屋市立大学M4講義2026.4.24

肥満は疾患か、リスクか

やせは疾患か、リスクか



肥満、やせは疾患かリスクか
久山町研究

・・・単純化できない

図 1 肥満度(BMI)のレベル別にみた総死亡率, 久山町男女 2,014 名, 1974 年～1987 年(文献 1).

表 1 肥満度(BMI)別にみた死因別死亡率(対1,000人年)
性・年齢調整, 久山町男女 2,014名, 40歳以上, 1974～1987年(文献 1)

死 因	body mass index (kg/m ²)						
	(n)	>19 (292)	19～21 (451)	21～23 (489)	23～25 (435)	25～27 (202)	27≤ (145)
心 筋 梗 塞		6.6	10.2	13.5	2.3	19.0	26.8*
脳 卒 中		38.2	21.1	28.7	21.3	21.3	52.5*
悪 性 腫 瘍		81.8	64.6	59.5	58.8	46.4	39.7
肺 炎		33.5*	19.7	14.2	11.4	25.3	47.5
その他の疾患		80.2*	41.2	39.5	17.1	19.5	22.3

* p < 0.05 vs BMI 23～25

肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害



肥満症診療ガイドライン2022
日本肥満学会編 ライフサイエンス出版

肥満の定義

脂肪細胞が過剰に蓄積した状態で、BMI 25以上のもの

BMI (Body Mass Index)

$$= \text{体重 (kg)} \div \text{身長 (m)} \div \text{身長 (m)}$$

国際的に通用する体格指数で、体脂肪量とよく相関する。
標準体重はBMIで22.0とする

(例) 身長160cmで体重75kgの人

BMI $75 \div 1.6 \div 1.6 \div 29.3$

標準体重 $1.6 \times 1.6 \times 22 \div 56.3 \text{ kg}$

日本肥満学会による肥満判定基準

BMI	判定	WHO
< 18.5	低体重	Underweight
$18.5 \leq \sim < 25$	普通体重	Normal range
$25 \leq \sim < 30$	肥満（1度）	Pre-obese (Overweight)
$30 \leq \sim < 35$	肥満（2度）	Obese class I
$35 \leq \sim < 40$	肥満（3度）	Obese class II
$40 \leq$	肥満（4度）	Obese class III

二次性肥満

- 1) 内分泌性肥満
 - ① Cushing 症候群
 - ② 甲状腺機能低下症
 - ③ 偽性副甲状腺機能低下症
 - ④ インスリノーマ
 - ⑤ 性腺機能低下症
 - ⑥ Stein-Leventhal 症候群
- 2) 遺伝性肥満（先天異常症候群）
 - ① Bardet-Biedl 症候群
 - ② Prader-Willi 症候群
- 3) 視床下部性肥満
 - ① 間脳腫瘍
 - ② Frolich 症候群
 - ③ Empty sella 症候群
- 4) 薬物による肥満
 - ① 向精神薬
 - ② 副腎皮質ホルモン

原発性（単純性）肥満

食べ過ぎや運動不足によってもたらされたもの

※ 小児では

- 両親いずれかが肥満であることが多い
- 身長、精神運動発達は正常
- 奇形なし

肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

8 December 2025

Key facts

- In 2022, 1 in 8 people in the world were living with obesity.
 - Worldwide adult obesity has more than doubled since 1990, and adolescent obesity has quadrupled.
 - In 2022, 2.5 billion adults (18 years and older) were overweight. Of these, 890 million were living with obesity.
 - In 2022, 43% of adults aged 18 years and over were overweight and 16% were living with obesity.
 - In 2024, 35 million children under the age of 5 were overweight.
 - Over 390 million children and adolescents aged 5–19 years were overweight in 2022, including 160 million who were living with obesity.
-

令和元年国民健康・栄養調査報告

図 18-1 肥満者(BMI ≥ 25 kg/m²)の割合の
年次推移(20歳以上)(平成21～令和元年)

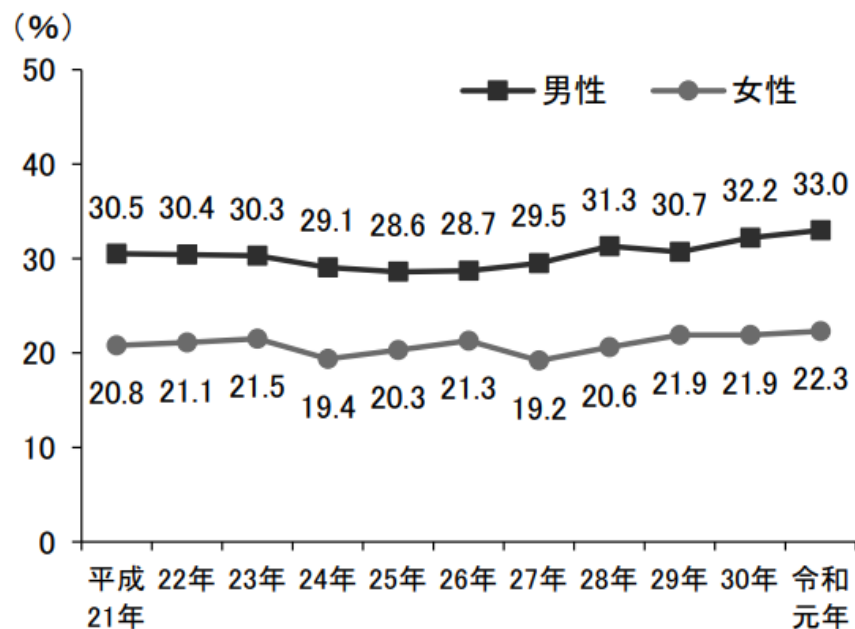
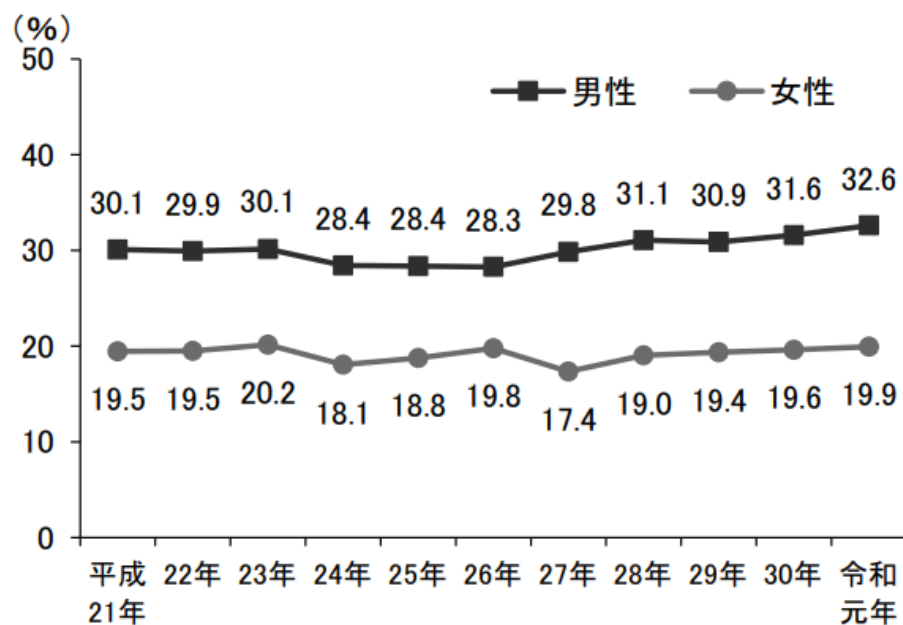


図 18-2 年齢調整した、肥満者(BMI ≥ 25 kg/m²)の割合の年次推移(20歳以上)
(平成21～令和元年)



肥満は避けて通れない

また肥満の人の麻酔だよ
肺機能悪いんだよね

肥満児抑制のための講演
お願いできませんか

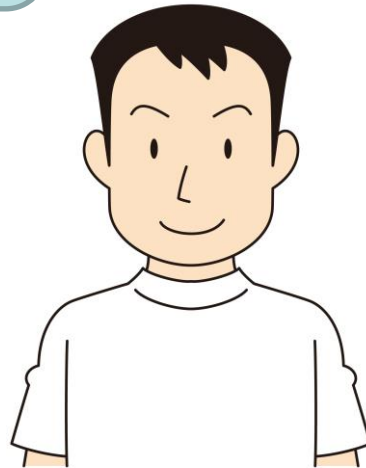
NASH肝がん。高度肥満で
超音波下治療困難

太ってて腹腔鏡できないよ

変形性膝関節症。術後リ
ハビリうまくいくかな

胎盤機能不全です
緊急帝王切開します

（精神科病棟）あの人、
あんなに食べさせていいんですか



肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

摂食行動の種類

エネルギー不足
・空腹（感）



食欲増進シグナル
（液性・神経性）



恒常性維持のための摂食

高い味覚嗜好性
（おいしさ）



見た目・におい
・時刻



ストレス刺激



脳内報酬系の
賦活化



嗜好性に基づく摂食



外発的摂食



情動的摂食

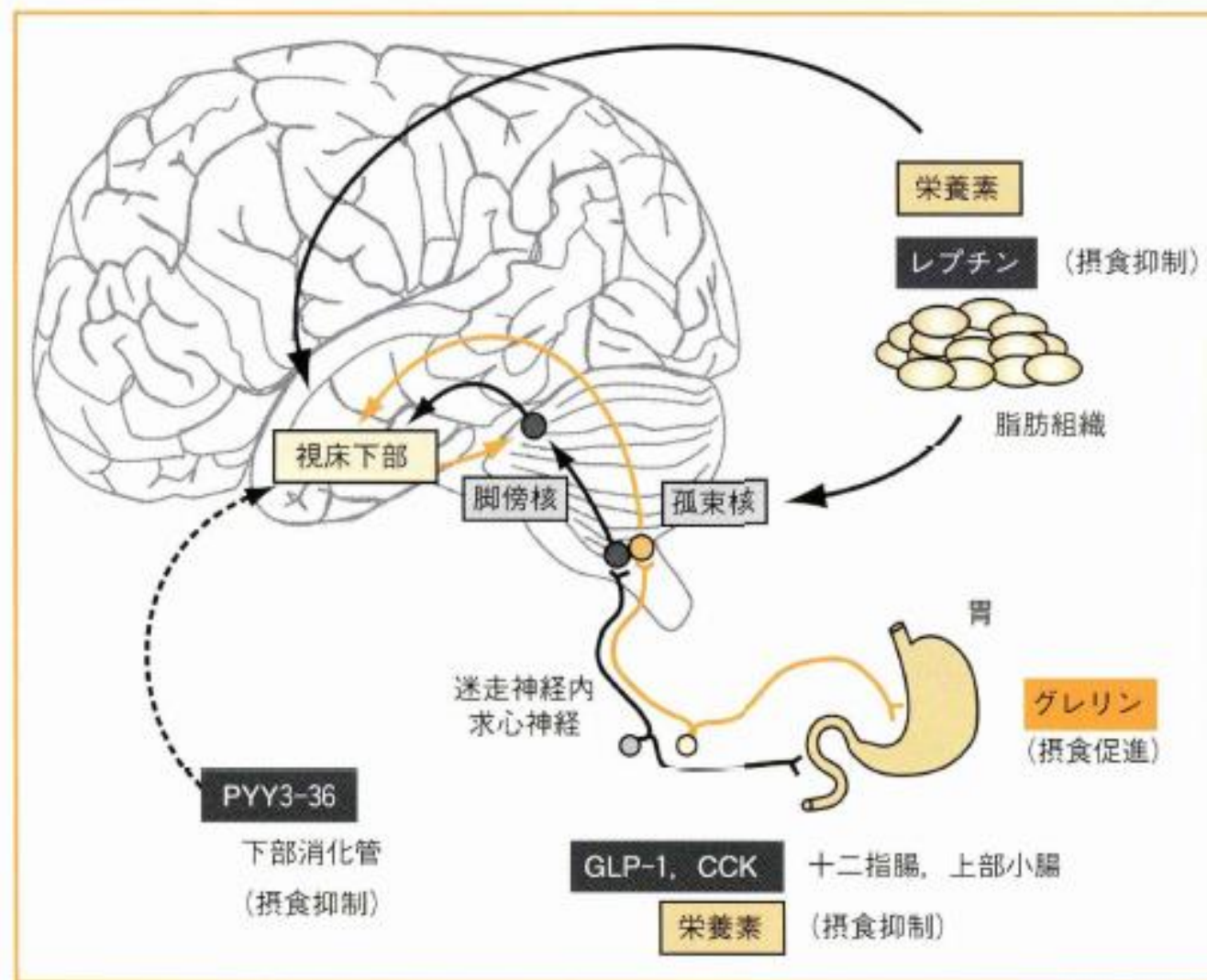


図1 視床下部を中心とした「恒常的」摂食調節機構

レプチンおよびPYY3-36は主に血流を介して、GLP-1とCCK（コレシストキニン）は迷走神経求心路を介して摂食を抑制する。グレリンは、末梢組織のホルモンの中で唯一摂食を促進する。グレリンは、主に迷走神経求心路を介して摂食を促進する。グルコース、脂肪酸などの栄養素は、血流または迷走神経求心路を介して孤束核および視床下部に情報を送り、摂食調節にかかわる。視床下部弓状核のNPY/AgRPニューロンから分泌されるGABAは、脚傍核を恒常的に抑制することによって摂食行動の維持に関与する。

食生活と肥満

- エネルギー摂取量
 - 糖質摂取率
 - 脂質摂取率
 - 蛋白摂取率
-
- 地中海式食事パターン
 - 伝統的・日本食パターン
 - 早食い
 - 朝食抜き
 - グリセミックインデックス (GI)

エネルギー摂取量は肥満に関連（Level I）

- ・ 脂質（1g 9kcal）

エネルギー密度が高いため脂肪摂取量が増えたことと肥満は関連。ただし、エネルギー調整すれば脂質制限に肥満抑制効果はないか

- ・ 糖質（1g 4kcal）

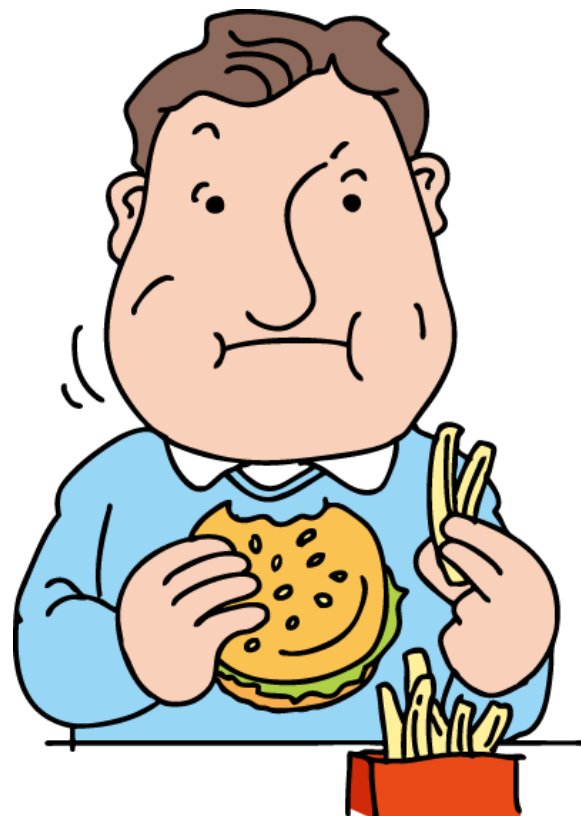
摂取率は肥満に関連

低糖質は肥満抑制に効果

長期的にどうか

- ・ 蛋白（1g 4kcal）

高蛋白、低糖質は肥満抑制に効果



食後の高血糖、高インスリンが脂肪蓄積を促す

- ・早食い

満腹感を得るまえに食べすぎてしまう（量）
量を調整しても早食いと肥満に関連

- ・朝食抜き

昼食が増えてしまう（量）
昼食後の食後インスリンが有意に高い

- ・グリセミックインデックス（GI）

血糖値の上がりやすさの指標
低GI食は肥満抑制に効果

地中海式食事パターン

(少) 赤身肉、動物性油脂

(多) 野菜、豆、ナッツ類、果物、全粒粉のパン、魚介、オリーブ油、赤ワイン

※ 肥満、循環器疾患、認知症予防などにエビデンス

伝統的日本食パターン

雨ニモマケズ
宮沢賢治
一日二
玄米四合ト
味噌ト
少シノ
野菜ヲタベ

※ 魚や野菜が多く、味噌、漬け物などの発酵食品が抗肥満にメリット（エビデンス不足）

※ 和食の地中海化（減塩、雑穀米）

栄養以外の環境因子

- 身体活動（生活活動を含む身体活動、座位時間、テレビ視聴時間）
- 6時間未満の短睡眠
- 喫煙（本数と内臓脂肪、禁煙前本数と肥満）
- 心理社会的・社会経済的要因（ストレス、離婚、ソーシャルサポート、自家用車、ファストフード）
- 職業要因（長時間勤務、シフト勤務、単身赴任、職階の高低）
- 性ホルモンや加齢
- 胎児期、出生後の栄養状態（母体の肥満、痩せ、喫煙、人工栄養）

肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

肥満の定義と肥満症の定義

肥満の定義

脂肪組織が過剰に蓄積した状態で、BMI 25 以上のもの

肥満症の定義

肥満症とは肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測され、医学的に減量を必要とする疾患

肥満症の診断

肥満と判定されたもの（BMI ≥ 25 ）のうち、以下のいずれかの条件を満たすもの

1) 肥満に起因ないし関連し、減量を要する（減量により改善する、または進展が防止される）健康障害を有するもの

- 1) 耐糖能障害（2型糖尿病・耐糖能異常など）
- 2) 脂質異常症
- 3) 高血圧
- 4) 高尿酸血症・痛風
- 5) 冠動脈疾患
- 6) 脳梗塞・一過性脳虚血発作
- 7) 非アルコール性脂肪性肝疾患
- 8) 月経異常・女性不妊
- 9) 閉塞性睡眠時無呼吸症候群（SAS）・肥満低換気症候群
- 10) 運動器疾患（変形性関節症：膝・股・手指関節、変形性脊椎症）
- 11) 肥満関連腎臓病

2) 健康障害を伴いやすいハイリスク肥満

ウエスト周囲長のスクリーニングにより内臓脂肪蓄積を疑われ、腹部CT検査によって確定診断された内臓脂肪型肥満

Ⅱ.診断基準には含めないが、肥満に関連する疾患

1. 良性疾患

胆石症

静脈血栓症・肺塞栓症

皮膚疾患

 黒色表皮腫

 摩擦疹

気管支喘息

男性不妊

胃食道逆流症

精神疾患

2. 悪性疾患

子宮内膜癌

乳癌

食道腺癌

膵臓癌

肝臓癌

大腸癌

腎臓癌

肥満症診断の フローチャート

肥満 (BMI ≥ 25)

原発性肥満

二次性肥満

- 内分泌性肥満
- 遺伝性肥満
- 視床下部性肥満
- 薬物による肥満

$25 \leq \text{BMI} < 35$

$35 \leq \text{BMI}$

健康障害、内臓脂肪
蓄積ともになし

健康障害あり、また
は内臓脂肪蓄積あり

健康障害あり、また
は内臓脂肪蓄積あり

健康障害、内臓脂肪
蓄積ともになし

肥満

肥満症

高度肥満症

高度肥満

高度肥満（症）

BMI ≥ 35 のものを高度肥満（症）という

※ 国際的にはobese class Ⅲ（BMI ≥ 40 ）を重症または病的肥満

高度肥満症の注意すべき合併症

- 1) 心不全
- 2) 呼吸不全
- 3) 静脈血栓
- 4) 閉塞性睡眠時無呼吸症候群
- 5) 肥満低換気症候群
- 6) 運動器疾患

※ 高度肥満症においては外科治療もオプションに

Obesity stigma

Stigma…無理解による偏見、差別、レッテル貼りのこと

肥満者の心理社会的影響を鑑みず、自己責任、自己管理
できない人との烙印を押す

「太っている奴は自己管理できないから管理職は無理」

偏見がは医療者、政治にまで蔓延

「××さんは何か間食しに行くから外出ダメ」

「摂生しない奴の医療費を何故みんなで負担する」

肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- **メタボリック症候群**
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

メタボリック症候群

1951年 Jouve、Vagueら：『**男性型肥満**』が心血管疾患の原因になる

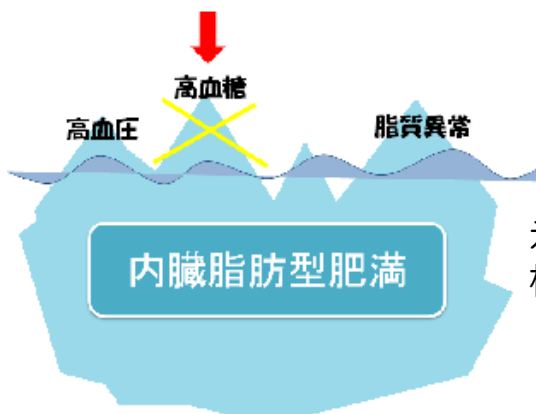
1981年 Rudermannら：正常体重でも心血管疾患になりやすい人が存在、
『**高インスリン血症**』によるであろう

1988年 Reaven：高血圧・糖・脂質代謝異常が『**インスリン抵抗性**』を基礎に集積し、心血管疾患を引き起こすという学説『**Syndrome X**』

1989年 Kaplan：男性型肥満を加えて『**死の四重奏**』

1998年 WHO：『**メタボリック症候群**』という名称でその診断基準を発表

2005年 肥満、動脈硬化、糖尿病、高血圧、循環器、腎臓病、血栓止血、内科の8学会が日本におけるメタボリック症候群の診断基準をまとめた



冰山の一角を治療するのではなく
根本にある内臓脂肪を解決しよう

刈谷市ホームページより改変2022.4

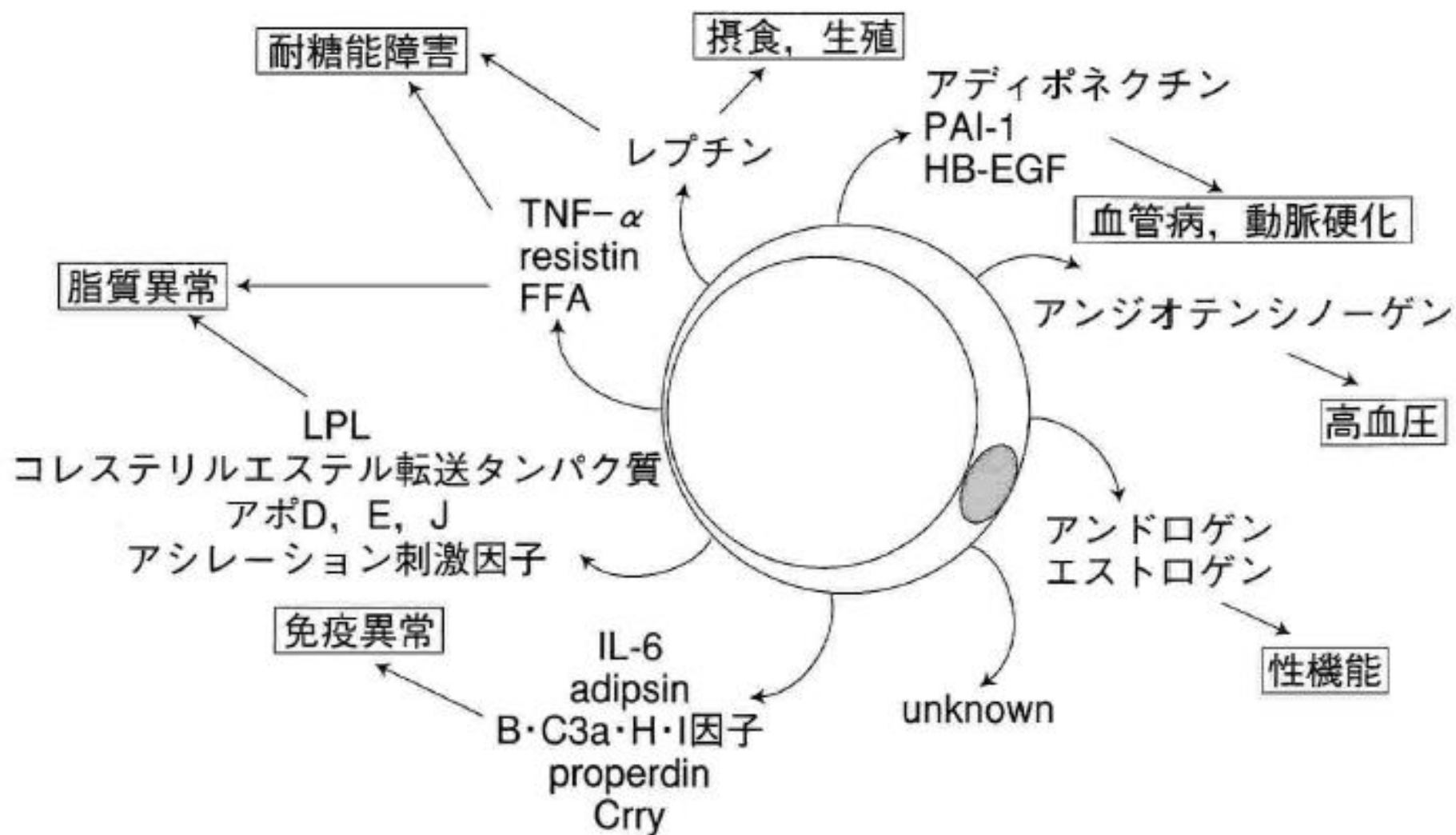


図2 脂肪組織由来生理活性物質 (アディポサイトカイン)

FFA: 遊離脂肪酸.

内臓脂肪型肥満



内臓脂肪型肥満
(男性型、リンゴ型)

皮下脂肪型肥満



皮下脂肪型肥満
(女性型、洋梨型)

【おへそレベルの腹部CT画像】

ピンクに着色した部分が内臓脂肪、黄色に着色した部分が皮下脂肪、褐色部は主に筋肉。

メタボリックシンドロームの診断基準

必須項目

内臓脂肪蓄積

ウエスト周囲径 男性 $\geq 85\text{cm}$
女性 $\geq 90\text{cm}$

(内臓脂肪面積 男女とも $\geq 100\text{cm}^2$ に相当)



選択項目

これらの項目の
うち2項目以上

高トリグリセライド血症 $\geq 150\text{mg/dL}$
かつ／または
低HDLコレステロール血症 $< 40\text{mg/dL}$

収縮期（最大）血圧 $\geq 130\text{mmHg}$
かつ／または
拡張期（最小）血圧 $\geq 85\text{mmHg}$

空腹時高血糖 $\geq 110\text{mg/dL}$

- *CTスキャンなどで内臓脂肪量測定を行うことが望ましい。
- *ウエスト周囲径は立ったまま、軽く息をはいた状態でへそまわりを測定する。
- *高トリグリセライド血症、低HDLコレステロール血症、高血圧、糖尿病に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項目に含める。

メタボリック シンドローム

内蔵脂肪蓄積

+

以下のリスク二つ以上

高トリグリセライド / 低 HDL-C 血症
血圧高値
高血糖

肥満症

$BMI \geq 25$

+

①かつ / または②

①内臓脂肪蓄積

②以下の健康障害一つ以上

耐糖能障害, 脂質異常症, 高血圧,
高尿酸血症・痛風, 冠動脈疾患,
脳梗塞, 非アルコール性脂肪性肝疾患,
月経異常, 睡眠時無呼吸症候群,
運動器疾患, 肥満関連腎臓病

$BMI < 25$ (非肥満)

メタボリックドミノ



肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

肥満症治療指針

肥満症

現体重の3%以上の減量目標を設定

肥満症治療食
25kcal/kg×目標体重/日以下

運動療法の導入

行動療法

肥満症治療食
20~25kcal/kg×目標体重/日以下

運動療法の導入

体重、ウエスト周囲長の経時的計測

目標達成

目標の再評価
治療の継続

目標未達成

肥満症治療食の強化

薬物療法の導入
(健康障害 ≥ 2)

高度肥満症

現体重の5~10%以上の減量目標を設定
(合併する健康障害に応じて減量目標を設定)

目標達成

目標の再評価
治療の継続

食事療法による減量を優先し、適切な範囲の運動療法を選択する

目標未達成

肥満症治療食の強化 (超低エネルギー食の導入も含む)

薬物療法の導入

外科療法

※ 3~6ヶ月を目安に各治療成果を評価

VLCD療法

(超低エネルギー食：very low calory diet) 療法

- 総エネルギー480～540kcal/日で、蛋白質は乳蛋白と卵白蛋白を含有し、鉄、亜鉛、カルシウム、カリウム、ナトリウム、水溶性ビタミン、脂溶性ビタミンを含む。
- 必須アミノ酸を含む蛋白質を50～60g/日、糖質と脂質は極力少なくしたフォーミュラー食を使用。

運動療法

良質な筋肉づくり(質的運動) 3つの運動の組合せ

インスリンの感受性を
高める筋肉つくる



有酸素運動
(ウォーキング)

筋調整運動
(ストレッチング)

動き易い
身体を維持する



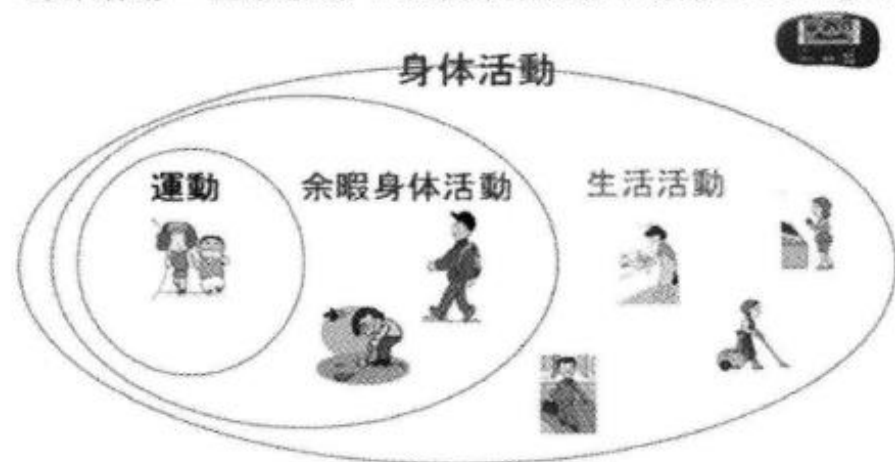
筋抵抗運動
(レジスタンス)



苦なく動ける
身体を維持する

人が身体を動かすことを総じて「身体活動」

身体活動 = 生活活動 + 余暇身体活動 + 運動 ≥ 8000 歩/日



運動療法のプログラムの原則

	原則	実践のヒント
種類	・肥満症ではエネルギー消費量を増やすことが重要であるため、「有酸素運動」を中心に実施する。	・レジスタンス運動（筋力トレーニング）を併用するとサルコペニア肥満の予防・改善に効果的である ・座位行動（座りすぎ）を減らすことも運動療法の一つと考える。
強度	・低～中等度（最大酸素摂取量の40～60％程度）、ボルグ指数の11～13「楽である～ややきつい」以上を推奨する	・導入段階ではあまり強度を強調しない。 ・運動に慣れてきたら強度を上げることも考慮する。
時間・頻度	・1日30分以上（短時間の運動を数回に分け、合計30分でもよい）。 ・毎日（週5回以上）あるいは週150分以上。 ・運動に慣れてきたら1日60分以上、週300分以上としてもよい。	・運動の急性効果を期待しなくてもよい場合、運動量が十分であれば、週5日未満でまとめて運動してもよい
その他	・運動の強度や時間を強調せず「座りすぎを減らすこと」「細切れでもいいので今より1日10分（1000歩）歩行を増やすこと」を呼びかける。 ・近年、仕事上の高強度身体活動は心血管イベントを増加させるとの報告もあり、仕事上の身体活動が多いにも関わらず健康障害を有する人には、余暇時間のリラックスした状態での運動（散歩など）を呼びかける。	

サルコペニア肥満

Sarco（肉、筋肉）penia（減少、消失）

文字通り筋肉量が減少し脂肪蓄積の進んだ状態。高齢者に多い

適切な蛋白質摂取と運動が重要

行動療法

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. 目標設定 | 具体的な減量と行動目標を立てる |
| 2. セルフモニタリング | 体重・食事・運動や行動を記録させる |
| 3. 刺激統制法 | 食べたくなる刺激の制限や運動促進の環境刺激 |
| 4. オペラント強化法 | 望ましい行動を増やす |
| 5. 食行動の修正 | ゆっくり食べるため咀嚼回数を数える |
| 6. 反応妨害や習慣拮抗 | 衝撃的な摂食要求 |
| 7. 認知再構成法 | 不適応的思考や認知を修正 |
| 8. 社会技術訓練 | 対人交流の改善 |
| 9. 再発防止訓練 | 減量の維持 |
| 10. 社会サポート | 家族や友人の協力を活用 |

肥満症の行動療法の前に

- ①医療者は患者の日常生活すべてには介入できない
- ②肥満症患者には固有のライフスタイルがある
- ③肥満症患者には食行動の「ずれ」と「くせ」がある
- ④医療側は教育や指導で満足しがちである
- ⑤患者は知識の増加で満足しがちである
- ⑥知識の増加は必ずしも行動変化にはつながらない

食行動質問表と食行動ダイアグラム

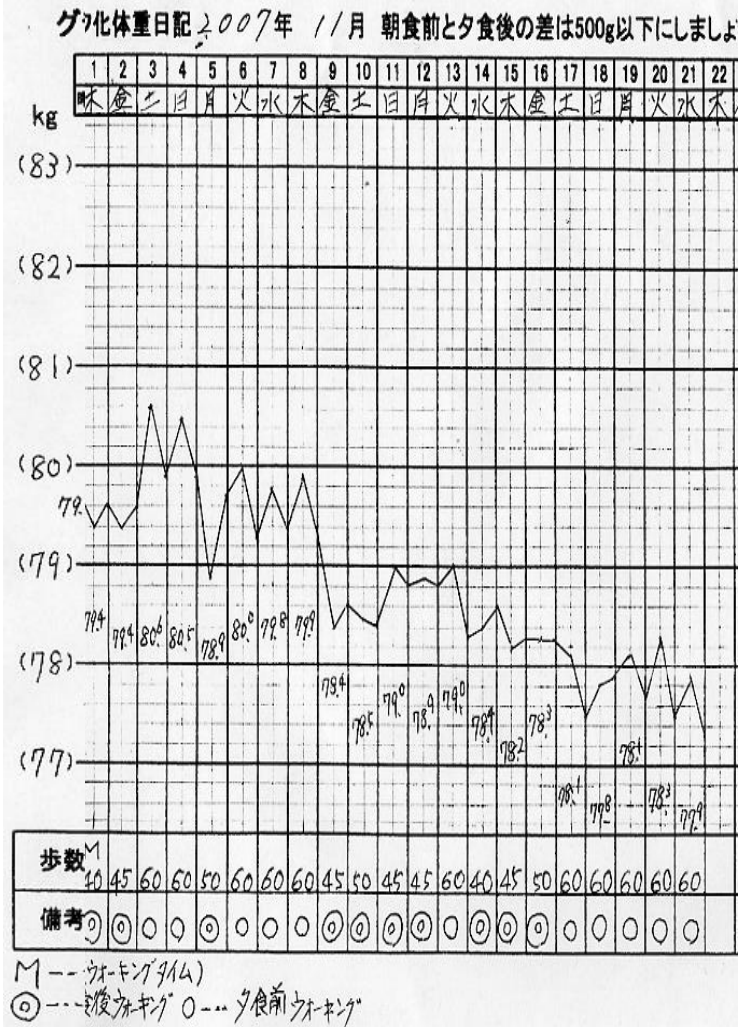
次に示す番号で以下の問いにお答え下さい。

(1. そんなことはない 2. 時々そういうことがある 3. そういう傾向がある 4. 全くその通り)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 () 早食いである | 31 () 何もしていないとついものを食べてしまう |
| 2 () 肥るのは甘いものが好きだからだと思う | 32 () たくさん食べてしまった後で後悔する |
| 3 () コンビニをよく利用する | 33 () 食料品を買うときには、必要量よりも多めに買っておかないと気が済まない |
| 4 () 夜食をとることが多い | 34 () 果物やお菓子が目の前にあるとつい手が出てしまう |
| 5 () 冷蔵庫に食べ物が少ないと落ち着かない | 35 () 一日の食事中、夕食が豪華で量も多い |
| 6 () 食べてすぐ横になるのが肥る原因だと思う | 36 () 肥るのは運動不足のせいだ |
| 7 () 宴会・飲み会が多い | 37 () 夕食をとるのが遅い |
| 8 () 人から「よく食べるね」と言われる | 38 () 料理を作る時には、多めに作らないと気が済まない |
| 9 () 空腹になるとイライラする | 39 () 空腹を感じると眠れない |
| 10 () 風邪をひいてもよく食べる | 40 () 菓子パンをよく食べる |
| 11 () スナック菓子をよく食べる | 41 () ローレン詰め込むように食べる |
| 12 () 料理があまるともったいないので食べてしまう | 42 () 他人よりも肥りやすい体質だと思う |
| 13 () 食後でも好きなものなら入る | 43 () 油っこいものが好きである |
| 14 () 濃い味好みである | 44 () スーパーなどでおいしそうなお品があると予定外でもつい買ってしまふ |
| 15 () お腹一杯食べないと満腹感を感じない | 45 () 食後すぐでも次の食事のことが気になる |
| 16 () イライラしたり心配事があるとつい食べてしまう | 46 () ビールをよく飲む |
| 17 () 夕食の品数が少ないと不満である | 47 () ゆっくり食事をとる暇がない |
| 18 () 朝が弱い夜型人間である | 48 () 朝食をとらない |
| 19 () 麺類が好きである | 49 () 空腹や満腹感がわからない |
| 20 () 連休や盆、正月はいつも肥ってしまう | 50 () お付き合いで食べることが多い |
| 21 () 間食が多い | 51 () それほど食べていないのに痩せない |
| 22 () 水を飲んでも肥る方だ | 52 () 甘いものに目がない |
| 23 () 身の回りにいつも食べ物を置いている | 53 () 食前にはお腹が空いていないことが多い |
| 24 () 他人が食べているとつられて食べてしまう | 54 () 肉食が多い |
| 25 () よく噛まない | 55 () 食事の時は食べ物を次から次へと口に入れて食べてしまう |
| 26 () 外食や出前が多い | |
| 27 () 食事の時間が不規則である | |
| 28 () 外食や出前を取るときは多めに注文してしまう | |
| 29 () 食事のメニューは和食よりも洋食が多い | |
| 30 () ハンバーガーなどのファーストフードをよく利用する | |



グラフ化体重日記



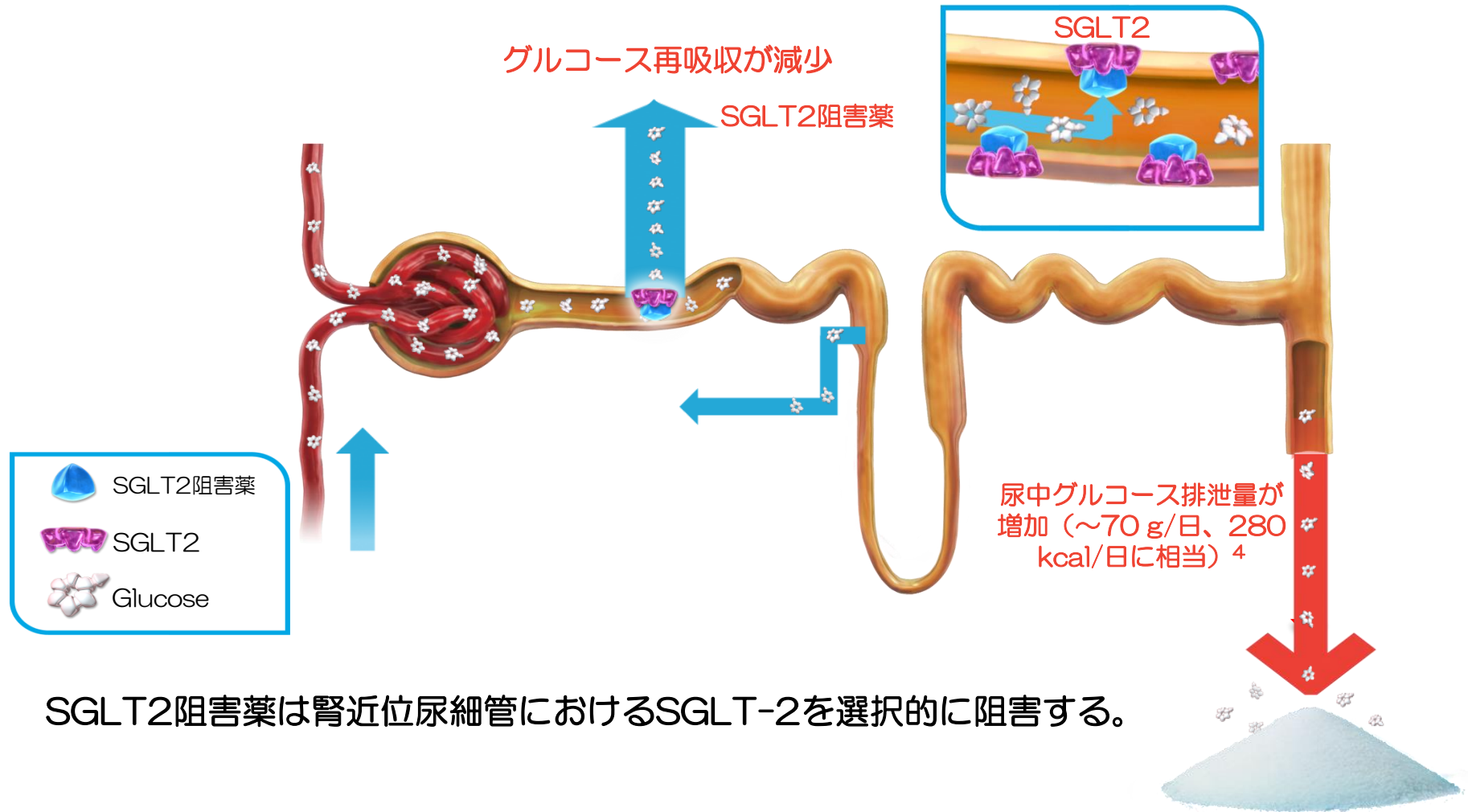
体重歴の聴取

- いつから肥満があらわれたか
就学、就職、結婚、妊娠や出産が多い
- これまでに行った減量法とその効果
有効な減量法を推測する手がかりになる
体調や精神状態の変化やリバウンドの有無について聴取する
- 5年または10年ごとの体重変化
- 最高体重や最大減少量

抗肥満効果のある薬物

	薬品名	保険適用	備考
GLP-1受容体 作動薬	セマグルチド リラグルチドなど	2型糖尿病 セマ:肥満症	セマ:肥満症に適用拡大
GLP-1/GIP受容体 作動薬	チルゼパチド	2型糖尿病 肥満症	肥満症に適用拡大
視床下部性 食欲抑制薬	マジンドール	高度肥満症	覚せい剤類似の作用あり 3か月限定
SGLT-2阻害薬	ダパグリフロジン カナグリフロジンなど	2型糖尿病	薬剤により1型、CKD、心 不全などに適用
αグルコシダーゼ 阻害薬	アカルボースなど	糖尿病	体重減少作用はわずか
ビグアナイド薬	メトホルミンなど	糖尿病	
リパーゼ阻害薬	セチリスタット オルリスタット※	なし	※OTCとして発売開始

SGLT-2阻害薬の作用機序



SGLT2阻害薬は腎近位尿細管におけるSGLT-2を選択的に阻害する。

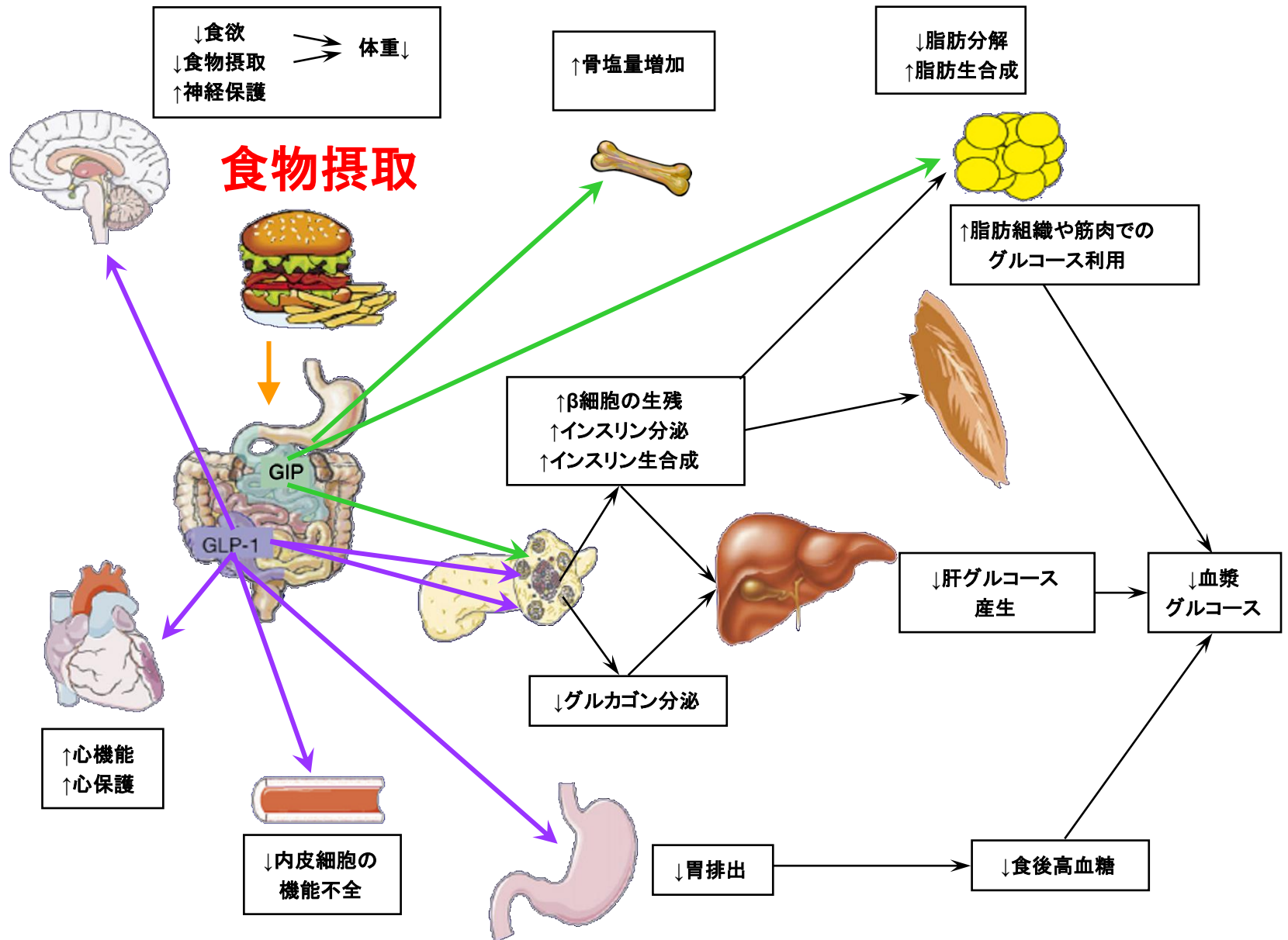
1.Wright EM.: Am J Physiol Renal Physiol. 280(1): F10-F8, 2001

2.Lee YJ, et al.: Kidney Int Suppl. Aug(106): S27-S35, 2007

3.Hummel CS, et al.: Am J Physiol Cell Physiol. 300(1): C14-C21, 2011

4. Forxiga® Summary of product characteristics. Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca, 2013 (Accessed: Sept 2013).

インクレチンの膵外作用





ゼップバウンドの作用機序^{1,2}

ゼップバウンドは、中枢神経系における食欲調節と、脂肪細胞における脂質等の代謝亢進により体重減少作用を示すと考えられる持続性GIP/GLP-1受容体作動薬である。



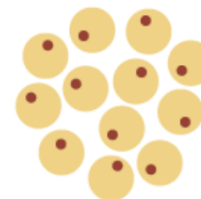
中枢神経系に存在する

GIP受容体 + GLP-1受容体

を活性化

(GIP/GLP-1) 満腹感を高め、空腹感を減らすことで、食欲と食事摂取量を減少させた(マウス)¹

(GLP-1) 高脂肪食への嗜好を低下させることで、総摂取カロリーを減少させた(マウス)²



脂肪細胞に存在する

GIP受容体

を活性化

(GIP) 脂肪酸の細胞内への取込み及び脂肪分解を促進した (*in vitro*)¹

(GIP) エネルギー消費量と脂肪消費量を増加させた(マウス)¹

GIP:glucose-dependent insulintropic polypeptide(グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド), GLP-1:glucagon-like peptide-1(グルカゴン様ペプチド-1)

¹社内資料:チルゼパチドの薬理試験 2022年9月作成
ENDO179試験、ENDO188試験、ENDO190試験

²Geisler CE, Antonellis MP, Trumbauer W, et al. Tirzepatide suppresses palatable food intake by selectively reducing preference for fat in rodents. *Diabetes Obes Metab.* 2023;25(1):56-67. doi:10.1111/dom.14843

本研究はイーライリリー社の支援により行われた。著者にイーライリリー社の社員が含まれる。

ゼップバウンドのはたらき

ゼップバウンドは、2つのホルモン(ジーアイビー **GIP**、 ジーエルピーワン **GLP-1**)と同じはたらきをすることで体重の減少が期待できます。

●ゼップバウンドで考えられる体重を減らすしくみ

中枢神経系における
食欲調節

満腹感を高め、空腹感をおさえ、
食欲と食事を減らした¹⁾(マウスの試験)^{*1}



脂肪が多い食事への欲求をおさえ、総摂取カロリーを減らした²⁾(マウスの試験)^{*1}



脂肪細胞における
糖や脂質の代謝亢進^{*2}

脂肪酸の細胞内への取込みと脂肪
の分解を促進した³⁾(in vitro)^{*1}



エネルギーと脂肪の消費量を増や
した⁴⁾(マウスの試験)^{*1}



^{*1} ヒトで確認された薬理試験ではありません。 ^{*2} ゼップバウンドは持続的にはたらくため、食後の取込みだけでなく、空腹時の分解も促進します⁵⁾。

1) 社内資料: チルゼパチドの薬理試験 (ENDO179試験)、2) Geisler CE, et al.: Diabetes Obes Metab. 2023; 25(1): 56-67.(本試験はイーライリリー社の支援により行われた。著者の中には、イーライリリー社の社員が含まれている。)、3) 社内資料: チルゼパチドの薬理試験 (ENDO190試験)、4) 社内資料: チルゼパチドの薬理試験 (ENDO188試験)、5) Regmi A, et al.: Cell Metab. 2024; 36(7): 1534-1549.e7.(本研究はイーライリリー社の支援により行われた。著者の中には、イーライリリー社の社員が含まれている。)

最適使用推進ガイドライン チルゼパチド（ゼップバウンド®皮下注）

4. 施設について（4-1）

施設要件

■ 標榜診療科（保険医療機関）

●代謝内科 ●糖尿病内科 ●内分泌内科 ●循環器内科 ●内科

■ 医師要件を満たす医師の勤務

以下の疾患を熟知し、本剤について十分な知識を有する医師*の指導のもとで、本剤の処方が可能

●高血圧 ●脂質異常症 ●2型糖尿病 ●肥満症

* 次ページの「医師要件」を参照

■ 専門医の常勤

以下のいずれかの学会の専門医*が1人以上常勤

●日本内分泌学会 ●日本糖尿病学会 ●日本循環器学会

注）自施設に所属していない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体制が必要

* 次ページの「医師要件」を参照

■ 学会認定教育研修施設

以下の学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設

●日本内分泌学会 ●日本糖尿病学会 ●日本循環器学会

■ 栄養指導

常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことが可能

注）実施した栄養指導については診療録等に記録をとること

最適使用推進ガイドライン チルゼパチド（ゼップバウンド®皮下注）

4. 施設について（4-2）

医師要件

■ 臨床経験



■ 学会の専門医

以下のいずれかの学会の専門医を有している

● 日本内分泌学会^{注)} ● 日本糖尿病学会^{注)} ● 日本循環器学会

なお、日本肥満学会の専門医を有していることが望ましい

注) 日本内分泌学会又は日本糖尿病学会の専門医には、両学会が認定する専門医（内分泌代謝・糖尿病内科専門医）も含まれる。

最適使用推進ガイドライン チルゼパチド（ゼップバウンド®皮下注）

5. 投与対象となる患者（5-1）

患者選択について

● 下記の①と②の両方を満たす患者である。

- ①
- 高血圧
 - 脂質異常症
 - 2型糖尿病
- のいずれか1つ以上の診断がなされている

+

- ②
- BMIが 27kg/m^2 以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害※を有する又は
 - BMIが 35kg/m^2 以上である

※肥満に関連する健康障害

(1) 耐糖能障害（2型糖尿病・耐糖能異常など） (2) 脂質異常症 (3) 高血圧 (4) 高尿酸血症・痛風 (5) 冠動脈疾患 (6) 脳梗塞 (7) 非アルコール性脂肪性肝疾患 (8) 月経異常・不妊 (9) 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群 (10) 運動器疾患 (11) 肥満関連腎臓病

● 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症に関する最新の診療ガイドラインを参考に、適切な食事療法・運動療法に係る治療計画を作成し、本剤を投与する施設において当該計画に基づく治療を6か月以上実施しても、十分な効果が得られない患者であること。また、食事療法について、この間に2か月に1回以上の頻度で管理栄養士による栄養指導を受けた患者であること。

● 食事療法・運動療法に関しては、患者自身による記録を確認する等により必要な対応が実施できていることを確認し、必要な内容を管理記録等に記録すること。

● 本剤を投与する施設において合併している高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病に対して薬物療法を含む適切な治療が行われている患者であること。本剤で治療を始める前に高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれか1つ以上に対して適切に薬物療法が行われている患者であること。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	肥満症治療計画																作成日		年		月		日		自動入力								
2	■＜患者基本情報＞																																
4	患者氏名				自動入力				性別				自動入力				初診時体重				フリー				kg								
6	生年月日				自動入力				身長				自動入力				cm																
8	年齢				自動入力								初診時BMI				自動計算				kg/m ²												
10	主治医				自動入力																												
12																																	
13	■＜医師・看護婦入力＞																																
14	●下記の診断を予付している(いずれか1つ以上必須)																																
15	☐ 高血圧 ☐ 脂質異常症 ☐ 2型糖尿病																																
16	●肥満に関する診断既否(条件: BMI27以上35未満時、上記疾患と合わせて計2項目以上必須)																																
17	☐ 高血圧 ☐ 脂質異常症 ☐ 耐糖能障害(2型糖尿病など)																																
18	☐ 冠動脈疾患 ☐ 閉塞性虚脱時野転換性心臓病・脳梗塞後遺症疾患																																
19	☐ 脳梗塞・一過性脳虚血発作 ☐ 運動器疾患 ☐ 非アルコール性脂肪性肝疾患																																
20	☐ 肥満関連腎臓病 ☐ 高尿酸血症・痛風 ☐ 月経異常・不妊																																
21																																	
22	●6ヶ月後の目標体重																フリー				kg												
24	●目標の食事量																																
25	☐ 1,200kcal/日 ☐ 1,400kcal/日 ☐ 1,600kcal/日 ☐ 1,800kcal/日 ☐ その他																フリー				kcal/日												
26																																	
28	●運動療法																																
29	・実施 ☐ あり ☐ なし																																
30	・種類 ☐ ストレッチ ☐ 筋力トレーニング ☐ ウォーキング ☐ その他																フリー																
31	・時間																フリー				分												
33	・頻度																フリー				回以上												
34	・強度 ☐ 息が弾む程度 ☐ その他																フリー																
36	●服薬状況																																
37	※高血圧、脂質異常症、2型糖尿病に対して投与中のすべての医薬品名																																
38																																	
39																																	
40																																	
41	■＜管理栄養士入力＞																																
42	●管理栄養士による栄養指導日(2ヶ月に1回以上)																																
43	1回目				カレンダー選択				2回目				カレンダー選択				3回目				カレンダー選択												
44	4回目				カレンダー選択				5回目				カレンダー選択				6回目				カレンダー選択												
45																																	
46	■＜処方開始可能日＞																																
47																																	
48																																	
49																																	
50																																	
51																																	
52																																	

$BMI = \text{体重(kg)} \div (\text{身長(m)} \times \text{身長(m)})$

①BMI35以上時は薄く表示。
 ②BMI27以上、35未満時は通常表示。
 ③上記で選んだ疾患は下記では選べないようにしたい。
 例)高血圧選択時は高血圧は選択できないように

病名選択項目でBMI35以上時に1つ以上、BMI27以上、35未満時で2つ以上のチェックが無い場合は確定できず「病名が必要数選択されていません」と注意をだしたい。

1回目は作成時の日付を自動入力(修正可)

栄養指導1回目の日付から6か月後
 例に4月1日であれば10月1日となります。

肥満外科治療

Bariatric surgery（減量そのものを目的）と
Metabolic surgery（代謝異常をよくする）という考え方

適応

- Bariatric surgery・・・18～65歳の原発性肥満で6ヶ月以上の内科治療で有意な体重減少および肥満関連健康障害の改善が認められないBMI $\geq$ 35の高度肥満症
- Metabolic surgery・・・BMI $\geq$ 32で糖尿病、または糖尿病以外の2つ以上の肥満関連健康障害を有する患者

減量手術

I. 腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術

～Laparoscopic Roux en Y Gastric Bypass: LRYGB～

I バイパス



II. 腹腔鏡下胃緊縛法（ラップバンド®）

～Laparoscopic Gastric Banding～

III. 腹腔鏡下袖状胃切除術

～Laparoscopic Sleeve Gastrectomy～

III 袖状（スリーブ）



IV. 腹腔鏡下スリーブ・バイパス術

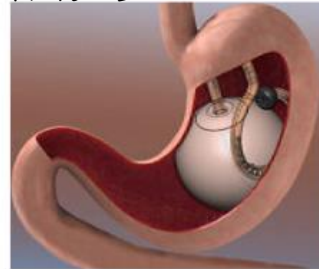
～Laparoscopic sleeve gastrectomy with duodenojejunal bypass: LSGB～

IV スリーブ・バイパス



V. 胃内バルーン挿入法（BIB）

V バルーン



VI. その他

肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

やせの鑑別診断

悪性腫瘍

消化器癌
白血病
悪性リンパ腫
脳腫瘍

感染性疾患

結核
HIV感染症
膿瘍
慢性尿路感染症
寄生虫疾患

消化器疾患

アカラシア
炎症性腸疾患
肝炎 など

腎疾患

尿毒症
尿細管機能障害など

内分泌代謝疾患

甲状腺機能亢進症
副甲状腺機能亢進症
副腎不全
糖尿病 など

膠原病

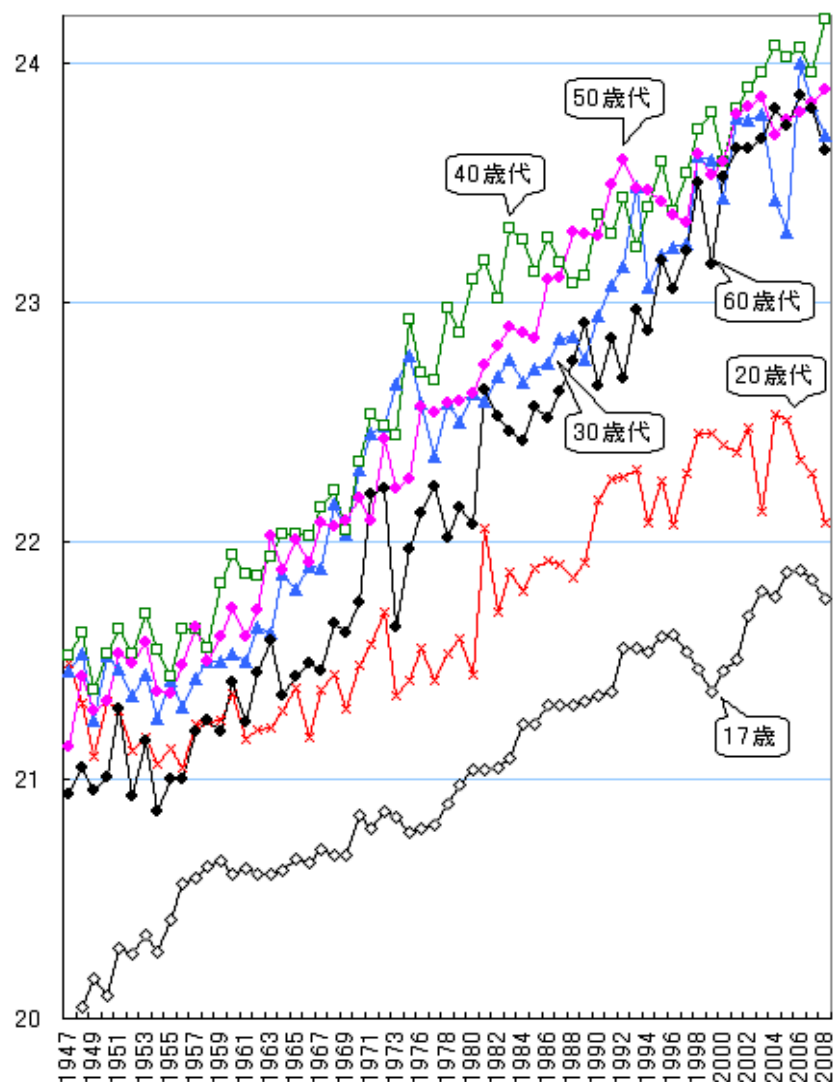
SLE など

その他

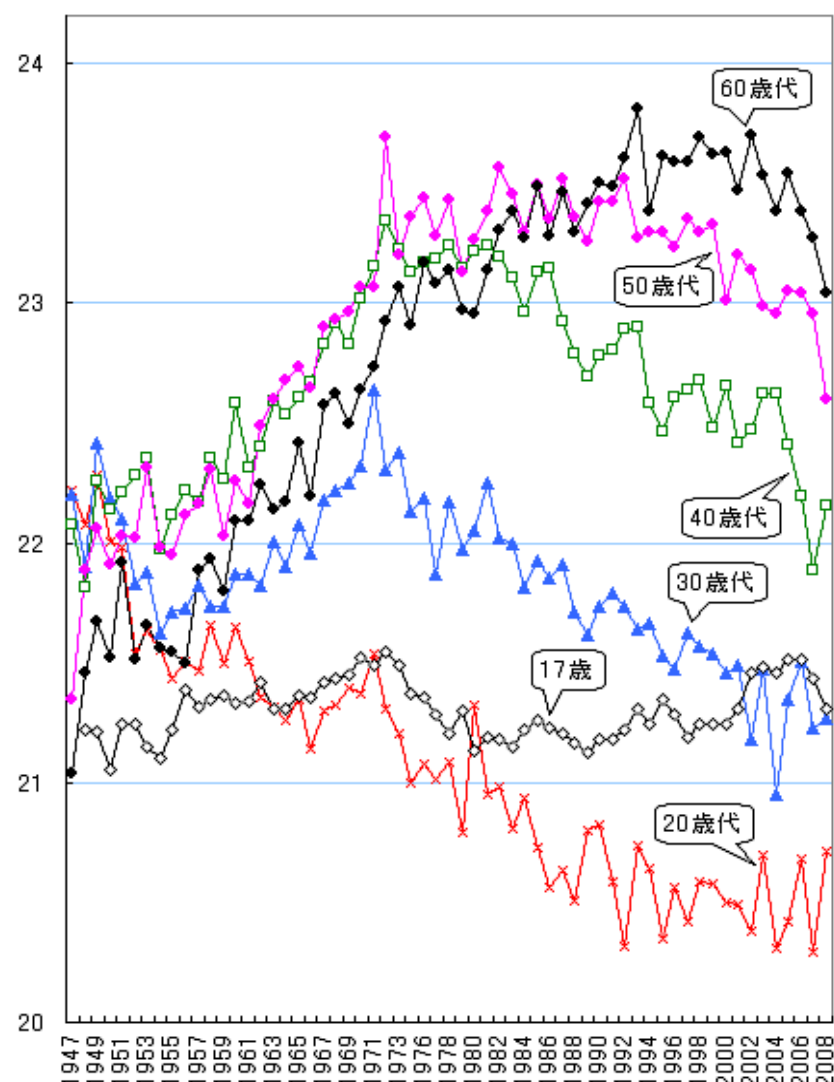
嚢胞線維症
物質乱用 など

日本人の体格の変化(BMIの推移) (1947～2008年)

男



女

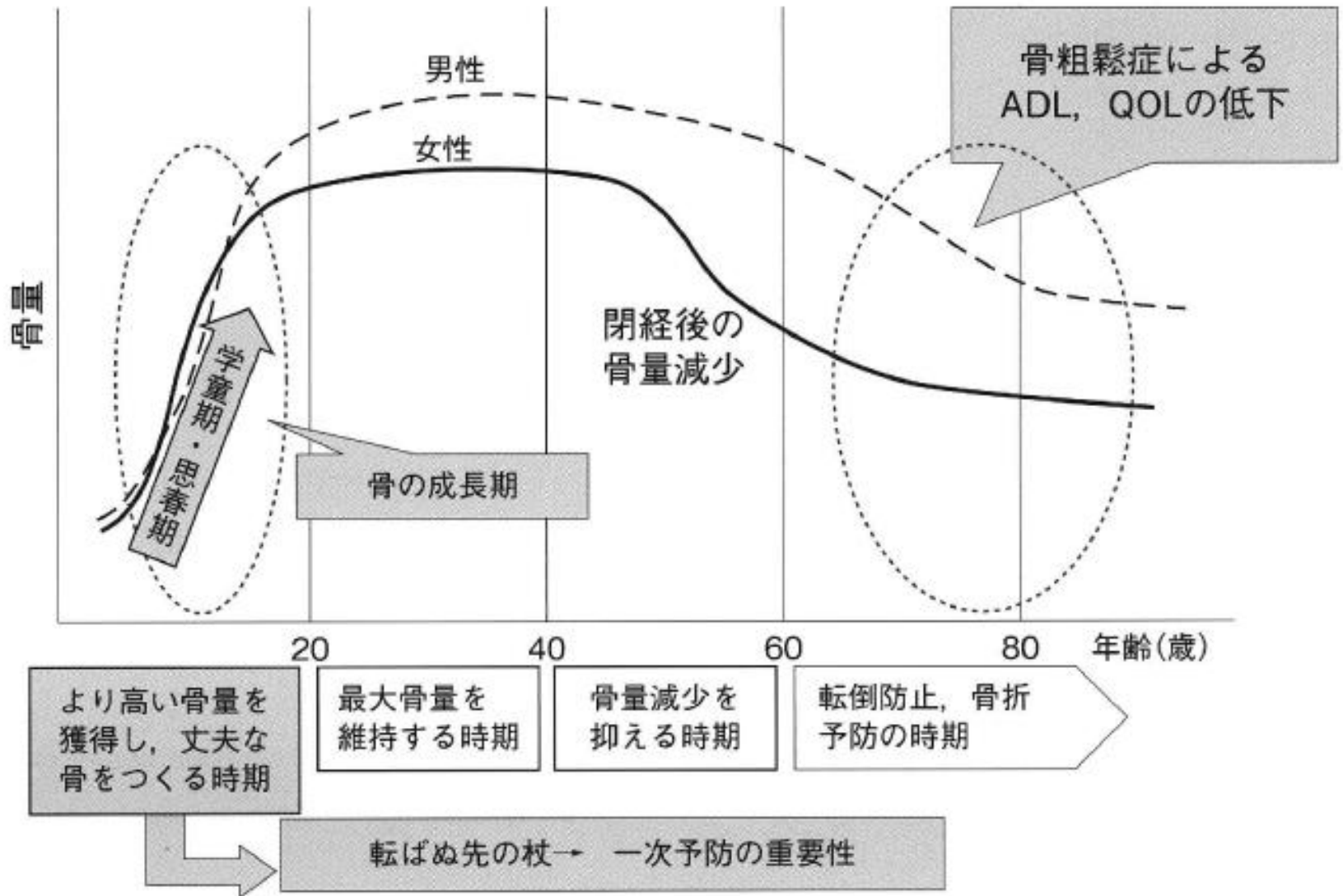


(注) BMIは体格指数で体重を身長²で割ったもの。25以上は「肥満」、18.5以下は「やせ」とされる。

87年までの20～29歳は20～25歳の各歳データ及び26～29歳データから算出。

(資料) 国民健康・栄養調査(厚生労働省、1974年調査なし)、学校保健統計(文部科学省、17歳)

加齢に伴う骨量の変化(腰椎)



図④ 各ステージにおける骨の健康維持のための目標

Female Athlete Triad (女性アスリートの三主徴)

- エネルギー不足
- 無月経
- 骨粗鬆症

摂食障害を持つ競技者のみならず、エネルギー不足から無月経、骨粗鬆症を招いている女性競技者全般に特に注意を払うべき事象として啓発

～米国スポーツ医学会～

肥満、メタボリック症候群とやせ

肥満は疾患か リスクか

- 肥満の定義
- 肥満の疫学
- 肥満にいたる因子
- 肥満と肥満症
- メタボリック症候群
- 肥満治療

やせは疾患か リスクか

- やせと女性の健康
- 摂食障害

DSM-5の摂食障害の分類

(米国精神医学会2013)

- AN (anorexia nervosa)

神経性やせ症／神経性無食欲症

- BN (bulimia nervosa)

神経性過食症／神経性大食症

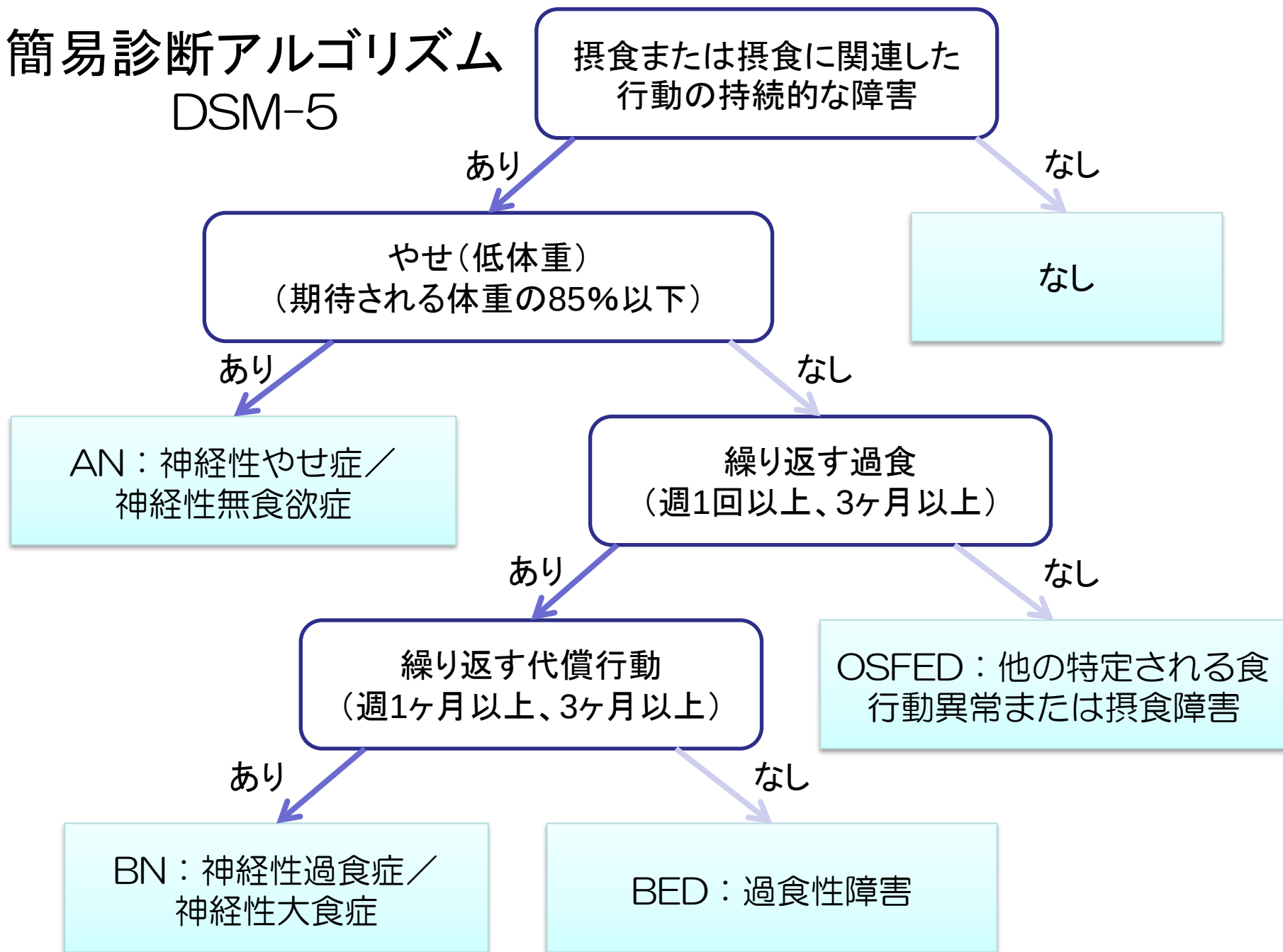
- BED (binge-eating disorder)

過食性障害

- OSFED (other-specified feeding and eating)

他の特定される食行動異常または摂食障害

簡易診断アルゴリズム DSM-5



AN (anorexia nervosa) 神経性やせ症／神経性無食欲症

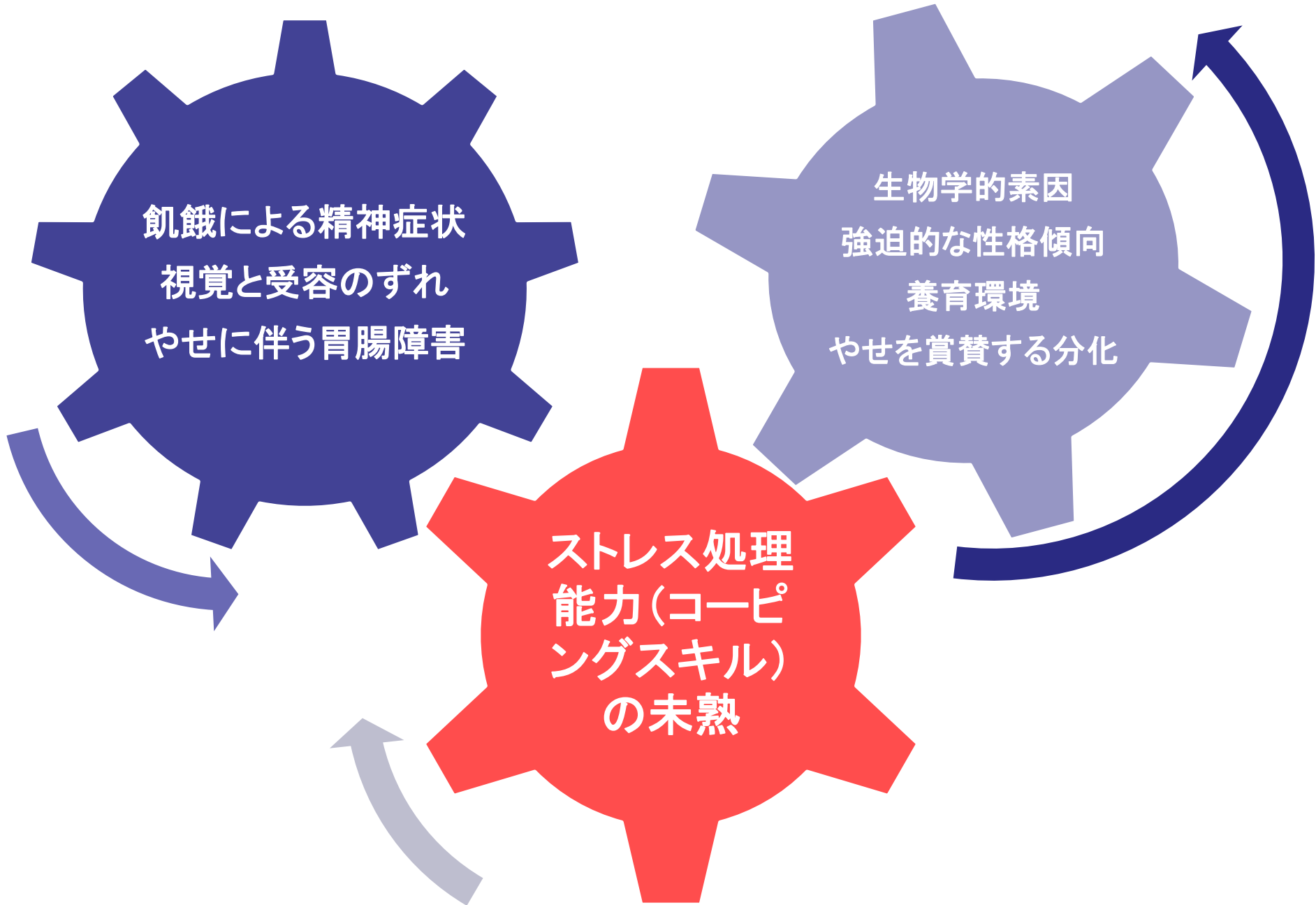
我が国の診断基準（厚生省特定疾患 平成1年研究報告書1990一部略）

- 1 標準体重の-20%以上のやせ（3か月以上）
- 2 食行動の異常（不食、多食、隠れ食いなど）
- 3 体重や体型についてのゆがんだ認識（体重増加に対する極端な恐怖など）
- 4 発症年齢：30歳以下
- 5 無月経（その他うぶ毛密生、徐脈、便秘、低血圧、低体温、浮腫などの身体症状。時に男性例がある）
- 6 やせの原因と考えられる器質的疾患がない

備考

1. 2. 3. 5 は既往歴も含む。6項目すべてを満たさないものは疑診例として経過観察する
2. 多食にはしばしば自己誘発性嘔吐や下剤、利尿剤乱用を伴う。その他食物貯蔵、盗み食いがみられる。過活動の傾向を伴う
3. 極端なやせ願望、ボディイメージの障害（やせていても太っていると感じたり、足など体のある部分が太っていると信じたり）を含む。これらの点では病的と思っていない。自分の希望する体重について問診したり、低体重を維持しようとする患者の言動に着目すると明らかになることが多い
4. まれに30歳以上での初発も見られるが、ほとんどが25歳以下であり、思春期の発症が多い
5. 性器出血がホルモン投与によってのみ起こる場合は無月経とする
6. 統合失調症による奇異な拒食、うつ病による食欲不振、単なる心因反応（身内の死亡など）による一時的な摂食低下を鑑別する

神経性やせ症患者の精神的背景、心理



神経性やせ症の実態

- 厚生（労働）省特定疾患調査研究班の推定患者数
1980年 約3,000人
1998年 約15,000人
- 平均発症年齢は17歳だが、15歳以下や30歳以上の発症例も増加している。
- 学校アンケートでは高校生・大学生女子の有病率は0.4～1.0%

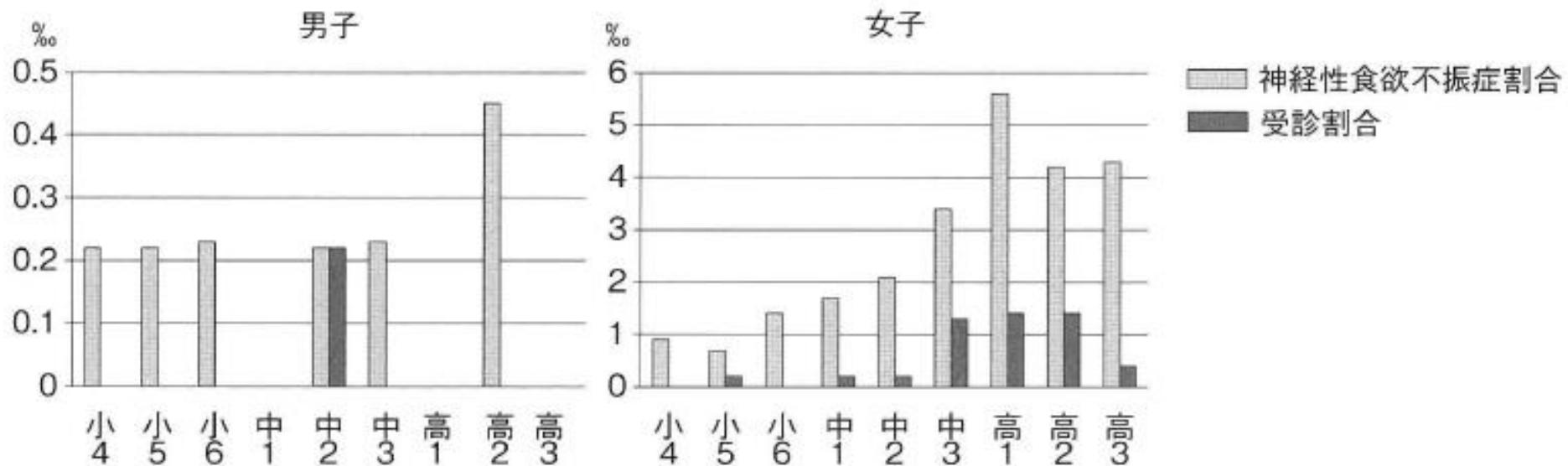


Fig. 1 学年別の神経性食欲不振症の診断を受けた割合と受診割合

AN症例の検査異常

政策研究大学 鈴木眞理

項目		頻度
白血球減少		55%
貧血		28%
血小板減少		23%
肝機能異常	AST	38%
	ALT	47%
高アミラーゼ		57%
低カリウム		13%
低血糖		26%
脂質異常		32%

項目		頻度
GH基礎値高値		49%
GRFに対するGH過大反応		39%
インスリンに対するGH低反応		75%
GHの奇異反応	TRH	13%
	LH-RH	17%
	CRF	11%
IGF-1低値		75%
LowT3		77%
TRHに対するTSH低反応		50%
コルチゾール高値		50%
コルチゾールの日内変動消失		82%
コルチゾールの抑制不良		50%
CRHに対するACTH低反応		71%

神経性食思不振症の内分泌代謝異常

1.無月経	GnRH低下 LH・FSH低下 E・P低下	視床下部性の第2度無月経
2.低T3症候群	T3低下、 TSH・T4正常、	飢餓によるエネルギー消費抑制
3.ストレス反応	ACTH・F上昇	うぶ毛の増加
4.飢餓・低血糖	Glu・インスリン低下 レプチン低下、GH上昇	体脂肪率低下、肝機能異常
5.低栄養	アルブミン低下、ケトン体出現 IGF-1低値	低体温・徐脈・低血圧
6.貧血	貧血 白血球・血小板低下	鉄、ビタミン欠乏
7.骨塩減少	骨密度低値	Ca・ビタミンD・K不足 女性ホルモン低下
8.電解質異常	低K血症、低Cl血症 代謝性アルカローシス	下剤・嘔吐による消化液喪失
9.R-A-A系	低レニン 高アルドステロン	偽バーター症候群

神経性やせ症の治療

I. 栄養療法

静脈栄養、経管栄養、経口栄養

II. 精神療法

1. 支持療法・・・苦痛、不自由、不安の緩和を目的に、言語的・非言語的サポートをする心理療法の基本
2. 認知行動療法・・・認知の歪みを検証、行動変容を促し、問題解決の仕方を修得させる

III. 無月経の治療

1. 栄養不良が著しい・・・治療はしない
2. 栄養状態改善・・・自然に回復することが多い

IV. 骨粗鬆症の予防、治療

乳酸Ca、Vit. K2、活性型ビタミンD3の補充

神経性やせ症治療の難しさ

栄養療法

- ・ やせにはストレス回避という心理的メリットがある・・・それを越える動機が必要

精神療法

- ・ 飢餓による認知機能や思考力低下がある・・・栄養改善が必要

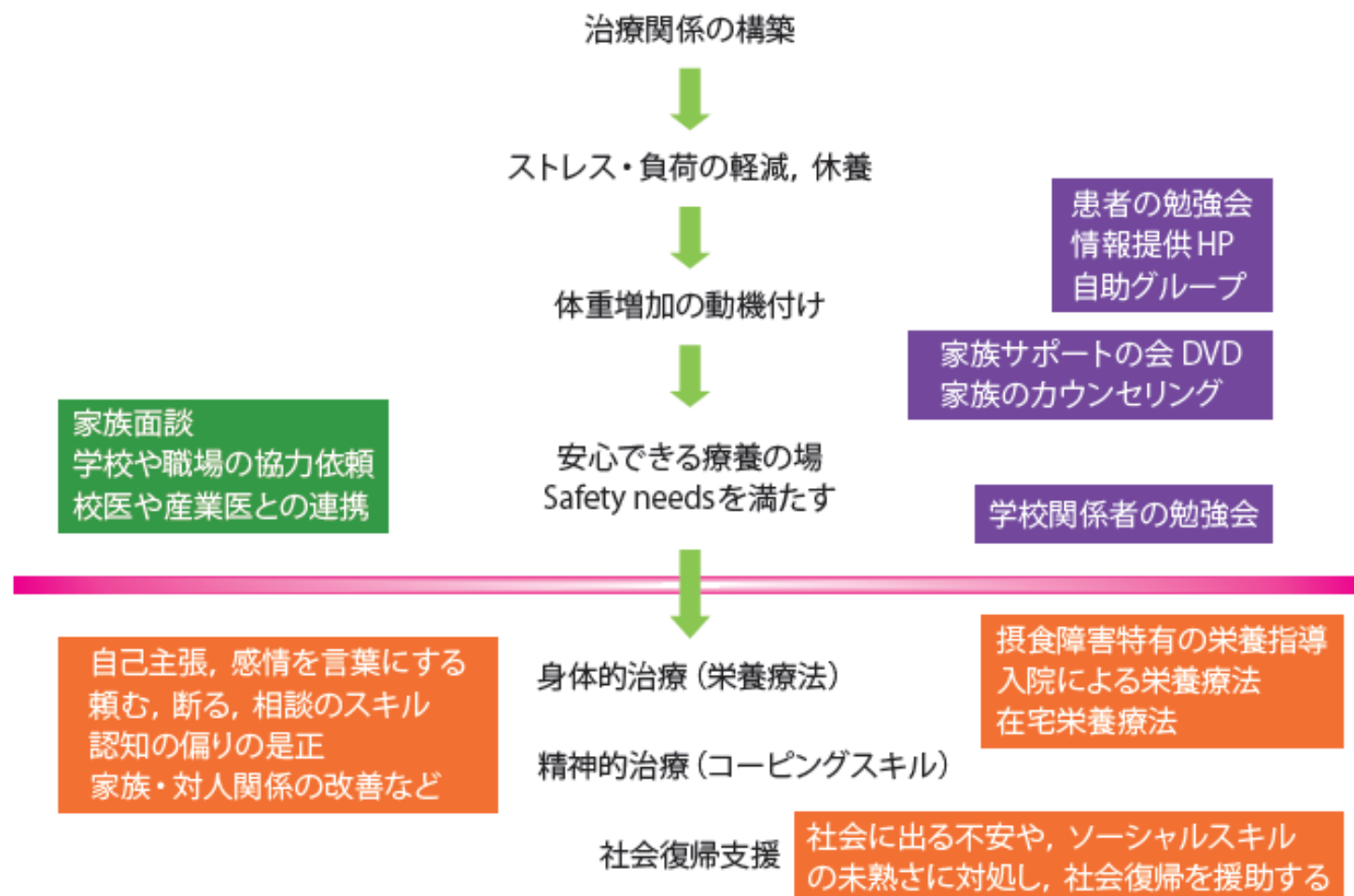


図2 神経性やせ症の治療の概略

思春期に発症した患者で、背景に中等度以上の精神科的疾患や発達障害がない場合、科学的な医学情報に基づいた心理教育で治療の動機付けをして、ストレスの多い環境の調整、家族や周囲の理解とサポートが成功すれば数年以内に回復する。「入院したくない、通学したい、修学旅行に行きたい、身長を伸ばしたい」などの現実的な目標を探し、「つらいけれど体重は増やさざるを得ない」と本人が納得したとき、栄養療法が可能になる。家庭や学校での当面のストレスを減らして療養しやすい環境を調整することが必須である。

Re-Feeding Syndrome

- 長期栄養不良状態の患者に、急激な栄養補給（特に糖）を行うことで発熱・痙攣・意識障害・不整脈・心不全・呼吸不全などが出現する
- 蛋白異化亢進状態から、再栄養により細胞内へ糖、電解質などが急激に流入し、P、K、Mgなどの分布異常を起こすものと考えられている
- 栄養補給開始直後から数日で発症する
- 目標栄養の1／3程度から開始し、十分なP、Mg、K、ビタミンB1の補給をし、採血でモニターする

緊急入院の適応

1. 全身衰弱（起立、階段昇降が困難）
2. 重篤な合併症（低血糖昏睡、感染症、腎不全、不整脈、心不全、電解質異常）
3. 標準体重の55%以上のやせ

肥満とやせ まとめ

- 肥満、肥満症、メタボリック症候群の定義

肥満は状態

肥満症、メタボリック症候群は疾患

- 摂食障害のみならず、やせすぎは女性の健康を害する問題

摂食障害の深層に潜む「コーピングスキルの欠如」
「ボディイメージのずれ」

- 肥満もやせも治療参加 鳴かぬなら・・・

× 殺してしまへ時鳥

○ 鳴かせてみせふ時鳥

◎ 鳴くまで待たう時鳥